

东南大学考试试卷 (A 卷)

课程代码 B07M3010 课程名称 概率论与数理统计 考试学期 2024-25 春
 适用专业 全校 考试形式 闭卷 考试时长 120 分钟
 (开卷、半开卷请在此写明考试可带哪些资料)

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
批阅人									

$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ 表示标准正态分布的分布函数,

$$\Phi(-1.65) = 0.05; \Phi(-1.96) = 0.025; \Phi(1) = 0.8413; \Phi(2) = 0.9772$$

$$\begin{aligned} T_n \sim t(n), \quad & P(T_{24} \geq 2.064) = 0.025; \quad P(T_{24} \geq 1.711) = 0.05; \\ & P(T_{25} \geq 2.060) = 0.025; \quad P(T_{25} \geq 1.708) = 0.05; \\ K_n \sim \chi^2(n) \quad & P(K_{24} \geq 39.36) = 0.025; \quad P(K_{24} \geq 12.40) = 0.975; \\ & P(K_{25} \geq 40.65) = 0.025; \quad P(K_{25} \geq 13.12) = 0.975 \end{aligned}$$

一、选择题(每题 2', 共 10')

1) 设 A, B 为两随机事件, 且 $P(A - B) = P(A \cup B)$, 则下列说法正确的是 ()

- (A) $B \subset A$; (B) B 是不可能事件;
 (C) $P(B) = 0$; (D) A 和 B 相互独立。

2) 设 X_1, X_2, X_3 是来自正态总体 $N(0, 4)$ 的样本。则下列说法正确的是 ()

- (A) $\frac{2X_3^2}{X_1^2 + X_2^2} \sim F(1, 2)$; (B) $\frac{\sqrt{2}X_2}{\sqrt{X_1^2 + X_3^2}} \sim t(2)$;
 (C) $X_1^2 + X_2^2 \sim \chi^2(2)$; (D) $\frac{X_1}{4} \sim N(0, 1)$ 。

3) 设随机变量 X 与 Y 服从二元正态分布 $N(0, 0, 1, 1, r)$ 。则 以下说法不正确的是 ()

- (A) $X - Y$ 服从正态分布; (B) X 服从正态分布;
 (C) 当 $r = 0$ 时, X 和 Y 相互独立; (D) $X^2 + Y^2 \sim \chi^2(2)$ 。

4) 下列函数中, 不可以作为随机变量分布函数的是 ()

- (A) $F(x) = 1 - e^{-x}$ (B) $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$
 (C) $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x}{1+x} & x > 0 \end{cases}$ (D) $F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$



- 5) 设总体 X 服从均匀分布 $U[-1,1]$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自该总体的样本, $\bar{X}, S^2$ 分别表示样本均值和样本方差。下列结论中正确的是 ()

- (A) $\bar{X} \sim N(0, \frac{1}{30})$; (B) $cov(\bar{X}, S^2) = 0$;
(C) $27S^2 \sim \chi^2(9)$; (D) $ES^2 = \frac{1}{3}$ 。

二、填充题 (每空格 2', 共 26')

- 1) 设 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.3, A$ 和 B 相互独立。则 $P(A|A \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
2) 设一盒子中装有 40 个球, 其中白球和红球各 20 个。现从盒子中进行有放回地摸球 4 次, 则四次中恰有两次摸到白球的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
3) 设随机变量 X 服从指数分布 $e(2)$, 则 $EX^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
4) 随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim N(4, 3), Y \sim N(5, 6)$, 则 $P(X + Y > 12) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
5) 随机变量 X, Y 的联合分布律为:

Y \ X	-1	1
-1	0.5	0.2
1	0.2	0.1

则 $EX^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 6) 若随机变量 X 和 Y 互不相关, $DX = 5, DY = 4$, 则 $cov(X + Y, X - 2Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
7) 设随机变量序列 $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 独立同分布于几何分布 $Ge(0.5)$ 。则

$$\frac{1}{n}(X_1 + X_2 + \dots + X_n) \xrightarrow{p} \underline{\hspace{2cm}}。$$

- 8) 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2 & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$ 。

则 $P(0.5 < X < 1.5) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 9) 随机变量 X 的分布律为 $P(X = -1) = 0.4, P(X = -3) = 0.4, P(X = 2) = 0.2$ 。则其分布函数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 10) 随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1.5x^2 & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 则 $Y = |X|$ 的概率密度函数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 11) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, 且都服从 $N(0, 5)$ 。若 $c(X_1 + X_2)/\sqrt{X_3^2 + X_4^2} \sim t(2)$, 则常数 $c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 12) 设总体服从 $N(m, 2^2)$, 有来自该总体的容量为 25 的简单随机样本, 样本均值为 21, 基于该样本的 m 的置信度为 0.9 的置信区间为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- 13) 设总体服从均匀分布 $U[-a, 2a], (a > 0)$, a 为未知参数, 若 -2, 3, 2, 3.3, 3.5, -1.8 是来自该总体的简单随机样本的观测值, 则 a 的矩估计值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



三、(15') 设随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ax & -1 < x < 0, 0 < y < x + 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求 (1) 常数 a ; (2) Y 的边缘密度函数; (3) 条件概率 $P(X > -0.5 | Y < 0.4)$ 。

(10') 设有来自三个地区的各 10 名, 15 名和 20 名考生的报名表, 其中男生的报名表分别为 8 份, 5 份和 4 份。随机地取一个地区的报名表, 从中先后抽出两份。 (1) 求先抽到的一份是男生表的概率; (2) 已知后抽到的一份是男生表, 求先抽到的一份是女生表的概率。。



四、(10') 设随机变量 X 和 Y 相互独立, 且 $X \sim e(1), Y \sim e(2)$ 。令 $Z = X + 2Y$ 。求随机变量 Z 的概率密度函数 $f_Z(z)$ 。

五、(9') 设总体 $X \sim f(x)$,

$$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}。$$

现在从该总体中任取容量为 1800 样本。求这组样本总和不超过 1210 的概率。(用中心极限定理进行近似计算, 并可使用标准正态分布的分布函数 $\Phi(x)$ 表示相关概率)。



六、(10') 设总体 X 的概率密度为

$$f(x, \theta) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\theta}} e^{-\frac{(x-1)^2}{2\theta}} \quad x \in R, \theta > 0$$

其中 θ 为未知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。(1)求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$,
(2) 判断 $\hat{\theta}$ 是否是 θ 无偏估计量, 说明理由。.

七、(10') 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, μ 和 σ^2 均未知。 现有来自该总体样本容量为 25 的样本, 其样本均值为 24, 样本标准差为 5。(1)试检验 $H_0: \mu = 25$ v.s. $H_1: \mu \neq 25$ (检验水平 $\alpha = 0.05$); (2)求 σ^2 的置信度为 95%的置信区间。

